

수밀문의 요건(제18조제8항 관련)

1. 각 동력 미닫이 수밀문은 다음의 요건에 만족하여야 한다.

가. 수직 또는 수평으로 움직일 것 ;

나. 제18조제12항의 요건에 따르는 것을 조건으로 개구부의 최대폭은 일반적으로 1.2m로 제한될 것. 주관청은 선박의 효과적인 운항을 위하여 필요하다고 간주되는 범위까지에 한하여 더 큰 문을 인정할 수 있다. 단, 다음의 사항을 포함한 다른 안전조치를 고려하는 것을 조건으로 한다.

1) 누설을 방지하기 위하여 문 및 그 폐쇄장치의 강도에 특별히 주의할 것 ;

2) 문은 손상범위 B/5의 안쪽에 있을 것

다. 전력, 유압 또는 주관청이 인정하는 기타 다른 형태의 동력을 사용하여 문을 개폐하기 위하여 필요한 설비를 갖추 것

라. 다음의 요건에 적합한 개별적인 수동 조작장치를 갖추 것

1) 문 자체를 어느 쪽에서든 손으로 개폐할 수 있어야 하며 이에 추가하여 전회전 크랭크운동 또는 주관청이 인정하는 동등한 안전도를 가지는 기타의 운동으로써 격벽갑판 상부의 접근 가능한 위치에서 문을 폐쇄할 수 있어야 한다.

2) 회전 또는 기타 운동의 방향은 모든 작동위치에 명백하게 표시되어야 한다.

3) 문의 폐쇄 완료에 소요되는 시간은 수동장치에 의하여 작동될 경우 선박의 직립상태에서 90초를 넘어서는 아니 된다.

4) 문의 개폐를 보여주는 시각 지시기가 격벽갑판 상부의 접근 가능한 위치에 제공되어야 한다.

마. 문의 양쪽으로부터 동력으로 개폐하기 위한 제어장치 및 제18조제9항에서 요구하는 중앙작동제어반으로부터 동력으로 폐쇄하기 위한 제어장치를 갖추 것

바. 그 구역의 다른 경보기와 식별되는 다음의 요건에 적합한 가청경보기

를 설치할 것

1) 이 경보기는 문이 동력에 의하여 원격 폐쇄될 때마다 소리가 나야 하며 문이 움직이기 전에 5초 이상 10초 이내동안 소리가 나야 하고 문이 완전히 폐쇄될 때까지 소리가 계속되어야 한다. 다만, 원격 수동조작일 경우에 가청경보는 문이 움직이고 있는 때에만 소리가 나면 충분하다.

2) 이에 추가 하여 여객구역 및 주변소음이 많은 구역에는 주관청은 가청경보에 추가하여 문에 단속적인 시각신호를 요구할 수 있다.

사. 동력폐쇄시 어느 정도 일정한 폐쇄속도를 가질 것. 문이 움직이기 시작하는 시각으로부터 완전 폐쇄위치에 이르는 시각까지의 폐쇄시간은 선박의 직립상태에서 항상 20초 이상 40초 이하이어야 한다.

2. 동력 미단이 수밀문에 요구되는 전력은 비상배전반으로부터 직접적으로 또는 격벽갑판 상부에 있는 전용배전반에 의하여 공급되어야 한다.

3. 제2호와 관련된 제어기, 표시기, 경보회로도등 비상 배전반으로부터 직접적으로 또는 격벽갑판 상부에 있는 전용배전반에 의하여 공급되어야 하며 주전원 또는 비상전원의 단전시에 「선박전기설비기준」 제136조에서 요구되는 임시비상전원에 의하여 자동으로 공급될 수 있어야 한다.

4. 동력 미단이 수밀문은 다음 중 어느 하나를 갖추어야 한다.

가. 동시에 모든 문을 폐쇄할 수 있는 모터 및 펌프로 각기 구성된 2개의 독립된 동력원을 가진 중앙집중식 유압장치. 이에 추가하여, 15°의 반대경사에서 모든 문을 최소한 3번, 즉 폐쇄-개방-폐쇄를 작동하기에 충분한 용량을 가진 유압축적기가 설비전체에 대하여 설치 되어야 한다.

1) 이 작동사이클은 축적기가 펌프 작동압력에 있을 때에 실행 가능하여야 한다. 사용되는 액체는 설비의 사용중 경험되는 온도를 고려하여 선택하여야 한다.

2) 동력조작장치는 유압배관 중 하나의 고장이 한 개 이상의 문의 조작에 불리한 영향을 미치는 가능성을 최소로 하도록 설계되어야 한다.

3) 유압장치는 동력작동장치에 사용되는 유압액체 저장탱크용 저액면경보 및 저가스압력경보 또는 유압축적기에 저장된 에너지 손실을 감시하는 기타 유한 수단을 갖추어야 한다. 이러한 경보장치는 가시 가청식이어야 하며 제18조제9항에서 요구하는 중앙작동제어반에 위치하여야 한다 ; 또는

나. 각 문마다 문을 개폐할 수 있는 모터 및 펌프로 구성된 고유의 동력원을 가진 독립된 유압장치. 이에 부가하여 15°의 반대경사에서 문을 최소한 3번, 즉 폐쇄-개방-폐쇄를 작동하기에 충분한 용량의 유압축적기가 있어야 한다.

1) 이 작동사이클은 축적기가 펌프작동압력에 있을 때에 실행 가능하여야 한다. 사용되는 액체는 설비의 사용중 경험되는 온도를 고려하여 선택하여야 한다.

2) 저가스압력균 경보 또는 유압축적기에 축적된 에너지의 손실을 감시하는 기타 유효한 수단을 제18조제9항에서 요구하는 중앙작동제어반에 설치하여야 한다.

3) 각 지역 작동위치에도 저장된 에너지의 손실을 나타내는 표시장치가 있어야 한다 ; 또는

다. 각 문마다 문을 개폐할 수 있는 모터로 구성된 고유의 동력원을 가진 독립된 전기장치 및 모터. 동력원은 주전원 또는 비상전원의 고장의 경우에 국제해상인명안전협약 2-1장 제42규칙의 제4.2항에서 요구되는 임시의 비상전원에 의하여 자동적으로 동력이 공급될 수 있어야 하며 그 동력은 15°의 반대경사에 문을 최소한 3번 즉, 폐쇄-개방-폐쇄를 작동하기에 충분한 용량이어야 한다.

5. 제4호에 규정된 장치에 대하여는 다음과 같은 조치가 마련되어야 한다.

가. 동력 미단이 수밀문의 동력장치는 다른 모든 동력장치로부터 독립되어야 한다.

- 나. 유압작동기를 제외한 전기 또는 유압의 동력장치에서 단 하나의 고장으로 인하여 어떠한 문의 수동조작이 방해되어서는 아니 된다.
- 다. 제어손잡이는 바닥으로부터 적어도 1.6m의 높이에서 격벽의 양쪽에 설치하여야 하며 문간을 통과하는 사람이 실수로 동력폐쇄장치를 작동하는 일이 없이 개방상태에서도 양쪽 손잡이를 잡을 수 있도록 배치되어야 한다. 문의 개폐시 손잡이 운동방향은 문의 운동방향이어서야 하며 명확하게 표시되어야 한다.
- 라. 실행 가능한 한 수밀문의 전기설비 및 부품은 격벽갑판 상부 및 위험구역의 외부에 위치하여야 한다.
- 마. 부득이 격벽갑판 하방에 설치하는 전기부품의 외피는 침수에 대한 적절한 보호수단을 갖추어야 한다.
- 바. 전기동력장치회로, 제어장치회로, 표시장치회로 및 경보회로는 하나의 문의 회로고장이 다른 어떠한 문의 회로고장을 야기하지 아니하도록 하는 방법으로 결함으로부터 보호되어야 한다.
- 사. 문의 경보회로 또는 표시장치회로의 단락 또는 기타 결함이 그 문의 동력조작의 고장을 야기하지 아니하여야 한다. 격벽갑판 아래에 있는 전기설비로의 누수가 문의 개방을 야기하지 아니하도록 배치되어야 한다.
- 아. 동력 미달이 수밀문의 동력조작장치 또는 제어장치에 있어서 단 하나의 전기고장이 폐쇄되어 있는 문의 개방을 야기하지 아니하여야 한다.
- 자. 동력의 사용 가능여부는 제4호에서 요구되는 각 모터에 실행가능한 한 가까운 전기회로의 한 지점에서 계속 감시되어야 한다. 이러한 동력공급의 중지는 제9항에서 요구되는 중앙작동제어반에 있는 가시가 청경보를 작동시켜야 한다.